BÀI TẬP THẢO LUẬN NHÓM
TÊN HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1. NỘI DUNG YÊU CẦU THEO TỪNG BUỔI

1.1 Bài 1: Đặc tả phần mềm

Thời điểm kiểm tra: buổi học 4

a) Mục tiêu

Sinh viên nắm vững những kiến thức tổng quan về công nghệ phần mềm. Biết vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống nói chung và thực tế nghề nghiệp nói riêng. Đứng trước một yêu cầu trong thực tế sinh viên có kỹ năng xác định được bài toán, và đưa ra được hướng giải quyết vấn đề.

b) Nội dung sinh viên phải biết

- Sinh viên nắm vững và tổng hợp được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực công nghệ phần mềm: Các khái niệm; qui trình quản lý.

- Nắm được các nội dung chính trong bộ tiêu chuẩn CMM, CMMI. Cách áp dụng.

- Có hiểu biết về xu hướng hiện nay của lĩnh vực công nghệ phần mềm.

- Có kỹ năng xây dựng: tài liệu đặc tả phần mềm.

c) Nội dung chủ đề thảo luận

Các nhóm trình bày/ thảo luận các vấn đề chính theo yêu cầu của giảng viên bao gồm:

1. Trình bày các nội dung chính trong bộ tiêu chuẩn CMM, CMMI.
   - Cách áp dụng các mô hình này.
   - Dẫn chứng bằng các công ty ở Việt Nam đã áp dụng thành công các mô hình này.
2. Trình bày và phân tích các xu hướng hiện đại trong lĩnh vực công nghệ phần mềm hiện nay.
3. Lựa chọn một mô hình phát triển phần mềm để áp dụng cho bài tập nhóm.
4. Báo cáo: Bản đặc tả phần mềm
   a. Phương pháp đặc tả
   b. Xác định rõ ràng các yêu cầu phần mềm
   c. Tài liệu đặc tả phần mềm
   d. Bản đánh giá yêu cầu đã xác định được ở trên
   e. Lập kế hoạch quản lý yêu cầu

d) Hướng dẫn/ Gợi ý

1. Bộ tiêu chuẩn CMM, CMMI
2. Xác định yêu cầu phần mềm: **Tham khảo phụ lục 1**
3. Tài liệu đặc tả phần mềm: **Tham khảo phụ lục 2**

1.2 Buổi 2: Lựa chọn mô hình hệ thống, Thiết kế và cài đặt phần mềm

Thời điểm kiểm tra: buổi học 7

a) Mục tiêu

Có kỹ năng lựa chọn được mô hình hệ thống phù hợp với yêu cầu bài toán. Phân tích thiết kế được yêu cầu, và tiến hành cài đặt các yêu cầu cơ bản của phần mềm.

b) Nội dung sinh viên phải biết

- Hiểu được mô hình hoá hệ thống là gì? Và tại sao phải mô hình hoá hệ thống, phân biệt được các mô hình hệ thống, có khả năng lựa chọn và ứng dụng các mô hình hệ thống vào từng trường hợp cụ thể.

- Biết cách áp dụng các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống: theo hướng cấu trúc, hướng đối tượng, hướng cấu phần.

- Bước đầu cài đặt được các chức năng cơ bản.

c) Nội dung chủ đề thảo luận

Các nhóm trình bày/ thảo luận các vấn đề chính theo yêu cầu của giảng viên bao gồm:

1. Thuyết trình về sự lựa chọn của nhóm trong việc chọn 1 mô hình hệ thống để phát triển phần mềm.
2. Báo cáo tài liệu phân tích thiết kế phần mềm.
3. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình, tiến hành cài đặt phần mềm (ít nhất sẽ phải lập trình được giao diện + ½ chức năng trong hệ thống).
4. Báo cáo demo chương trình.
5. Sử dụng công cụ quản lý mã nguồn (ví dụ: Git/GitHub, ...)

d) Hướng dẫn/ Gợi ý

Lựa chọn mô hình hệ thống để phát triển phần mềm: xem trong nội dung bài giảng bài 5, bài 6.

1.3 Buổi 3: Kiểm thử phần mềm, kế hoạch bảo trì, đào tạo, hoàn thiện phần mềm

Thời điểm kiểm tra: buổi học 9

a) Mục tiêu

- Nắm được quy trình kiểm thử phần mềm. Tìm hiểu chi tiết về kiểm thử thành phần và kiểm thử hệ thống; các phương pháp được sử dụng. Có kỹ năng thiết kế các trường hợp kiểm thử và sử dụng các công cụ giúp tự động kiểm thử.

- Lập kế hoạch bảo trì phần mềm, Lập kế hoạch đào tạo phần mềm. Hoàn thiện các chức năng trên phần mềm cùng các mẫu biểu giấy tờ để kết thúc dự án.

b) Nội dung sinh viên phải biết

- Nắm vững các phương pháp kiểm thử phần mềm.
- Có hiểu biết về các công cụ giúp tự động kiểm thử.
- Tiến hành kiểm thử trên phần mềm mà nhóm xây dựng.
- Có kỹ năng lập kế hoạch bảo trì, đào tạo người sử dụng cho phần mềm.
- Nắm được các vấn đề liên quan đến bảo trì: phân loại, phương pháp, chi phí bảo trì …
- Hiểu được một số quy trình và các chiến lược cải tiến phần mềm
- Hoàn thiện phần mềm với đầy đủ các chức năng cơ bản.

c) Nội dung chủ đề thảo luận

Các nhóm trình bày/ thảo luận các vấn đề chính theo yêu cầu của giảng viên bao gồm:

1. Trình bày phương pháp kiểm thử mà nhóm lựa chọn
2. Giới thiệu tổng quan về công cụ kiểm thử mà nhóm sẽ sử dụng
3. Báo cáo kết quả kiểm thử thực tế trên phần mềm, đánh giá kết quả, và giải pháp khắc phục (nếu có).
4. Báo cáo bản kế hoạch bảo trì phần mềm.
5. Báo cáo bản kế hoạch đào tạo phần mềm.
6. Báo cáo đề cương tổng kết kết thúc dự án phần mềm: **xem phụ lục 4**

d) Hướng dẫn/ Gợi ý

❖ Điều kiện kết thúc dự án:

- Đã hoàn thành các yêu cầu dự án

- Chưa hoàn thành các yêu cầu, nhưng có các yếu tố sau:
    - Kinh phí hết, không được cấp thêm
    - Thời hạn hết, không cho phép gia hạn
    - Ban quản lý và nhà tài trợ quyết định dừng dự án
    - Những lý do đặc biệt khác

❖ Các công việc cần thực hiện khi kết thúc dự án:

- Đóng gói dự án
    - Đánh giá thành viên tham gia và kiến nghị lợi ích
    - Hoàn thiện tài liệu, chứng từ, dữ liệu
    - Cảm ơn người tham gia, giúp đỡ
    - Xử lý vấn đề tổ chức, nguồn lực liên quan
- Tổng kết sau dự án
    - Xác định mặt mạnh, mặt yếu của sản phẩm
    - Đánh giá sự hài lòng của khách hàng
    - Đánh giá mặt được, chưa được của công tác quản lý
    - Bài học kinh nghiệm, bàn giao
- Thanh lý hợp đồng với khách, đối tượng khác.

2. GỢI Ý BỐ CỤC TRÌNH BÀY QUYỂN BÁO CÁO

Bảng phân công nhiệm vụ

Mục lục

Bảng danh mục các từ viết tắt (nếu có)

Bảng danh mục các hình vẽ (nếu có)

Bảng danh mục các biểu đồ (nếu có)

Lời nói đầu/ mở đầu (Nêu tầm quan trọng của vấn đề giải quyết; Tên chủ đề lựa chọn, phạm vi liên quan đến vấn đề được đặt ra; Quá trình phát triển, hiện trạng vấn đề lựa chọn; Vai trò và ý nghĩa của đề tài trong lĩnh vực công nghệ phần mềm nói riêng và công nghệ thông tin nói

chung).

Ghi chú: Tùy thuộc mỗi loại vấn đề mà việc trình bày nội dung các chương có thể có cách bố trí và bố cục riêng (Đặt vấn đề- đưa ra bài toán cụ thể; Phương pháp, công cụ sử dụng; Các bước giải quyết; Ưu, nhược điểm của cách giải quyết; Ví dụ minh họa; So sánh với các giải pháp khác cho vấn đề tương tự; Các mẫu biểu liên quan)

Chương 1. Tổng quan về công nghệ phần mềm (8-10 trang)

- Các khái niệm cơ bản [1].
- Các xu hướng CNPM hiện đại
- Vòng đời phần mềm
- Quy trình phát triển phần mềm [2]
- Trình bày về mô hình phát triển phần mềm mà nhóm sử dụng (VD: Mô hình thác nước, Mô hình mẫu thử,….)
- Các chuẩn trong CNPM (VD: CMM/CMMi, ISO, IEEE…)
- ……

Chương 2. Lập kế hoạch dự án (Thời gian, kinh phí, nhân sự, phân công chi tiết, kết quả dự kiến….**) (5-10 trang)**

Chương 3. Đặc tả phần mềm (8-10 trang)

- Khảo sát hiện trạng
- Mô tả/ phát biểu bài toán
- Tài liệu Đặc tả phần mềm

Chương 4. Phân tích thiết kế hệ thống

- Giải pháp thực hiện: Mô hình tổ chức hệ thống, CTDL, Thuật toán….

Chương 5. Cài đặt Demo ("tên đề tài")

- Đưa ảnh chụp khoảng 3-5 giao diện demo (Với mỗi ảnh giao diện cần có 1 đoạn khoảng 3-5 dòng mô tả)
- Kiểm thử: đưa ra test report.
- Kế hoạch Bảo trì, đào tạo, hoàn thiện phần mềm

Kết luận (Đã làm được gì? Chưa làm được gì? Hướng phát triển?)

✓ Sự triển khai ứng dụng hiện tại và triển vọng của giải pháp

✓ Những vấn đề còn tồn tại cần nghiên cứu tiếp

✓ Những đề xuất có thể

Tài liệu tham khảo

[1] Tên tác giả, Tên tài liệu, NXB, Năm XB

[2] link website

Ghi chú: *Nội dung trong 5 chương như trên các nhóm có thể sắp xếp lại sao cho hợp lý logic, và có thể bổ sung thêm các nội dung khác để bài báo cáo của nhóm được thuyết phục hơn, hay hơn.*

Sản phẩm cần nộp cuối kỳ:

1. Quyển báo cáo (Bản in): Trang đầu tiên là bản phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm.
2. File: Quyển báo cáo, PP nội dung thuyết trình, Video demo chương trình -> Gửi file cho lớp trưởng tổng hợp đủ -> gửi email cho cô.
3. Bản phân công nhiệm vụ thực hiện trong nhóm: -> Gửi file cho lớp trưởng tổng hợp đủ -> gửi email cho cô.

3. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

- ✓ Font chữ Time new roman, cỡ chữ 13, Spacing: Befor 0pt, After: 6pt, Line spacing: 1.3.
- ✓ Khổ giấy a4, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3 cm.